LAPORAN PRAKTIKUM

Pemrograman Berorientasi Objek



Oleh:

Nama: Aldi Tulus Rio Simamora

NIM: 41425017

D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

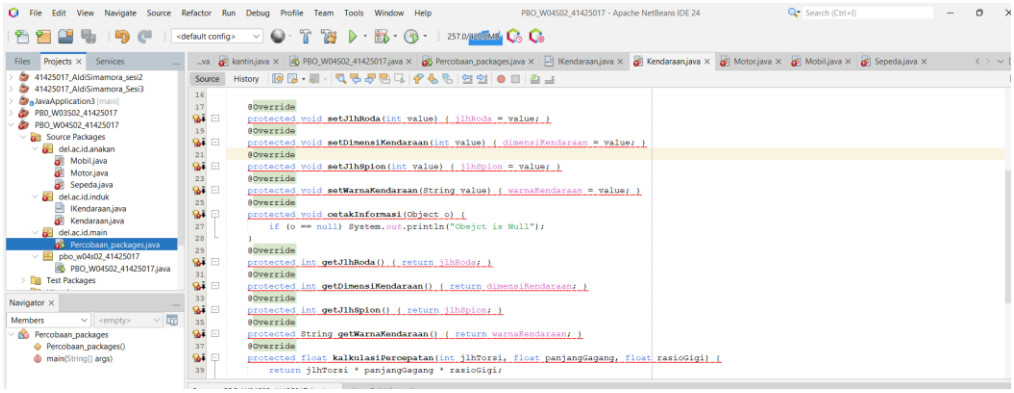
FAKULTAS VOKASI

TUGAS

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

    - Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta setter-getter-nya tidak dibuat di IKendaraan karena interface hanya berisi hal yang umum dimiliki semua kendaraan, yaitu jumlah roda, dimensi, jumlah spion, dan warna. Keempat atribut tersebut hanya dimiliki Motor dan Mobil, sedangkan Sepeda tidak memiliki mesin sehingga tidak membutuhkannya. Jika atribut itu dimasukkan ke interface, setiap kelas yang mengimplementasikannya, termasuk Sepeda, wajib meng-override method yang tidak relevan. Selain itu, interface tidak dapat menyimpan data yang nilainya berbeda untuk tiap objek, karena variabel di dalam interface otomatis menjadi konstanta. Karena itu, atribut khusus ini lebih tepat dienkapsulasi sebagai private di kelas Motor dan Mobil, sementara interface cukup menyediakan method kalkulasiPercepatan() yang menerima nilai-nilai tersebut sebagai parameter.

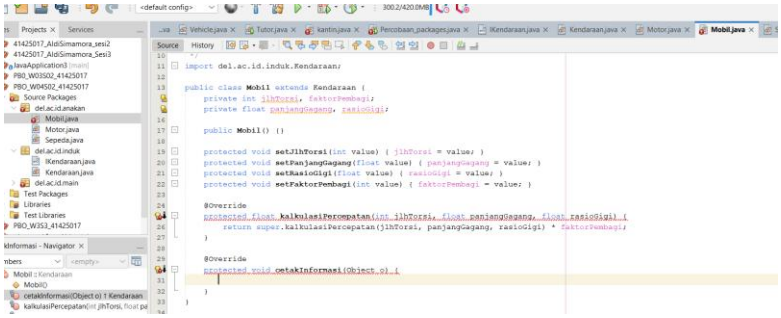
2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.



    - Semua kode menjadi error karena method di Kendaraan diubah dari public menjadi protected. Pertama, Kendaraan mengimplementasikan interface IKendaraan, dan semua method di interface otomatis bersifat public. Java tidak mengizinkan method yang mengimplementasikannya memiliki akses yang lebih sempit, sehingga protected ditolak dengan pesan attempting to assign weaker access privileges. Kedua, Percobaan_packages berada di package del.ac.id.main, berbeda dengan Kendaraan yang berada di del.ac.id.induk, dan juga bukan subclass dari Kendaraan. Padahal method protected hanya dapat diakses dari package yang sama atau dari subclass, sehingga pemanggilan seperti setWarnaKendaraan() dan setJlhRoda() dari main menjadi error. Karena Kendaraan gagal dikompilasi, kelas turunannya (Motor, Mobil, Sepeda) juga ikut

terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa access modifier sangat berpengaruh dalam mengatur visibilitas anggota kelas pada konsep encapsulation.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.



- Error terjadi karena method di Mobil diubah dari public menjadi protected. Pertama, kalkulasiPercepatan() dan cetakInformasi() di Mobil meng-override method dari Kendaraan yang bersifat public. Java tidak mengizinkan method hasil override memiliki akses yang lebih sempit dari method induknya, sehingga protected ditolak dengan pesan attempting to assign weaker access privileges; was public. Kedua, method lain seperti setJlhTorsi(), setPanjangGagang(), setRasioGigi(), dan setFaktorPembagi() tidak error di Mobil, tetapi tidak bisa dipanggil dari Percobaan_packages karena berada di package del.ac.id.main, berbeda dengan del.ac.id.anakan, dan bukan subclass dari Mobil. Padahal method protected hanya dapat diakses dari package yang sama atau dari subclass. Sementara itu, Motor dan Sepeda tidak error karena tidak diubah. Hal ini menunjukkan bahwa access modifier mengatur seberapa luas sebuah method dapat diakses, dan method hasil override tidak boleh lebih tertutup daripada method induknya.